

Cahier des charges

PT28 - Gestionnaire de Cabinet Medical

Element	Description
Sujet	PT28 - Gestionnaire de cabinet medical
Encadrant	Pr GRARI
Technologies	React, Spring Boot, PostgreSQL
Type de projet	Application web de gestion medicale
Periode	Juin 2026

Equipe du projet

Aymen OUABDELMOUMEN - Representant de l equipe

Aymen BENZAOUIA

Mouhamed Reda RACHIDY

Khalid AIT TABADDOUT

CHARRAD YOUSSEF

BOUSHABA Soufiane

Table des matieres

1. Presentation du projet
2. Contexte general
3. Problematique
4. Objectifs du projet
5. Perimetre fonctionnel
6. Acteurs du systeme
7. Besoins fonctionnels
8. Besoins non fonctionnels
9. Parcours utilisateur
10. Architecture et technologies
11. Modele de donnees previsionnel
12. Interfaces principales
13. Securite et gestion des acces
14. Regles metier
15. Outils de travail et organisation
16. Planning previsionnel
17. Repartition des taches
18. Livrables attendus
19. Risques et limites
20. Conclusion

1. Presentation du projet

Le projet Gestionnaire de Cabinet Medical est une application web destinee a digitaliser la gestion quotidienne d un cabinet medical.

L application permet de centraliser plusieurs operations importantes : la gestion des patients, la prise de rendez-vous, le suivi des dossiers medicaux numeriques, la gestion des utilisateurs, les notifications et les tableaux de bord.

La nouvelle version du projet propose deux espaces separees : un espace patient accessible depuis le bouton Prendre rendez-vous, et un espace professionnel reserve a l administrateur, au medecin et a la secretaire.

Le patient peut creer son propre compte depuis le site en utilisant son CIN, puis se connecter avec son CIN et son mot de passe. Pour renforcer la securite, le compte patient peut rester en attente jusqu a validation par la secretaire ou l administrateur.

2. Contexte general

Dans de nombreux cabinets medicaux, la gestion des rendez-vous, des patients et des dossiers medicaux se fait encore de maniere manuelle ou dispersee : carnets papier, fichiers Excel, appels telefoniques, messages WhatsApp non organises ou dossiers physiques.

Cette methode peut provoquer plusieurs difficultes :

- erreurs dans la prise de rendez-vous ;
- oubli de rendez-vous ;
- perte de temps pour la secretaire ;
- difficulte a retrouver rapidement un dossier patient ;
- manque d organisation dans le planning ;
- absence de rappel automatique ;
- manque de securite dans l acces aux donnees medicales ;
- difficulte a suivre l activite du cabinet.

Le projet vise donc a proposer une solution web simple, claire, securisee et adaptee a un usage quotidien dans un cabinet medical.

3. Problematique

La problematique principale du projet est la suivante :

Comment concevoir et developper une application web permettant a un cabinet medical de centraliser la gestion des patients, des rendez-vous, des dossiers medicaux et des notifications, tout en garantissant simplicite d utilisation, securite, fiabilite et separation claire des acces entre patients et personnel du cabinet ?

4. Objectifs du projet

4.1 Objectif general

Developper une application web complete permettant d ameliorer l organisation interne d un cabinet medical, la communication avec les patients et le suivi numerique des dossiers medicaux.

4.2 Objectifs specifiques

- creer un espace patient accessible depuis le site public ;
- permettre au patient de creer son compte avec son CIN ;

- permettre au patient de se connecter avec CIN et mot de passe ;
- separer l'accès patient de l'accès professionnel ;
- permettre la connexion du personnel avec email et mot de passe ;
- gerer les roles : administrateur, medecin, secretaire et patient ;
- gerer les patients et leurs informations personnelles ;
- permettre la prise de rendez-vous en ligne ;
- verifier les creneaux disponibles avant validation ;
- gerer une limite quotidienne de rendez-vous ;
- permettre la creation de rendez-vous urgents uniquement par le personnel autorise ;
- gerer les dossiers medicaux numeriques ;
- enregistrer les consultations et notes medicales ;
- envoyer ou simuler des notifications WhatsApp et email ;
- proposer des tableaux de bord adaptes a chaque role ;
- securiser l'accès aux donnees selon les permissions.

5. Perimetre fonctionnel

5.1 Fonctionnalites incluses

- page d'accueil publique ;
- bouton Prendre rendez-vous pour les patients ;
- bouton Espace professionnel pour le personnel ;
- creation de compte patient ;
- connexion patient avec CIN et mot de passe ;
- connexion staff avec email et mot de passe ;
- gestion des roles ;
- gestion des patients ;
- gestion des rendez-vous ;
- gestion des demandes de rendez-vous ;
- validation ou annulation des rendez-vous ;
- gestion des rendez-vous urgents ;
- gestion de la limite quotidienne de rendez-vous ;
- gestion des dossiers medicaux numeriques ;
- historique des consultations ;
- ajout de notes medicales ;
- ajout de documents simples ;
- notifications WhatsApp/email ;
- dashboard patient ;
- dashboard administrateur ;
- dashboard medecin ;
- dashboard secretaire ;
- statistiques simples ;
- securisation des routes et des donnees.

5.2 Fonctionnalites hors perimetre

- paiement en ligne ;
- teleconsultation video complete ;
- application mobile native Android/iOS ;
- signature electronique avantee ;

- interconnexion avec des systemes nationaux de sante ;
- diagnostic automatique par intelligence artificielle ;
- verification biometrique de l'identite ;
- gestion avancee des ordonnances electroniques.

6. Acteurs du systeme

Acteur	Role	Actions principales
Administrateur	Gestion generale du systeme	Gerer utilisateurs, roles, parametres, limite quotidienne, statistiques et comptes patients en attente.
Medecin	Suivi medical	Consulter agenda et dossiers patients, ajouter consultations, notes medicales et rendez-vous urgents.
Secretaire	Organisation et accueil	Gerer patients, rendez-vous, validations, recherche CIN et comptes patients en attente.
Patient	Utilisateur externe	Creer compte, se connecter avec CIN, demander rendez-vous, consulter ses rendez-vous et notifications.
Systeme de notification	Service automatique	Envoyer confirmations, rappels, annulations et conserver l'historique.

7. Besoins fonctionnels

7.1 Page d accueil publique

La page d accueil doit presenter le cabinet medical de maniere claire et professionnelle. Elle doit contenir une presentation du cabinet, les services proposes, les medecins ou specialites, les informations de contact, un bouton principal Prendre rendez-vous et un lien ou bouton secondaire Espace professionnel.

Le bouton Prendre rendez-vous dirige le patient vers l'espace patient. Le bouton Espace professionnel dirige le personnel vers la connexion staff.

7.2 Creation de compte patient

Le patient doit pouvoir creer son compte depuis le site. Le formulaire de creation de compte patient doit contenir : CIN, nom, prenom, telephone, email, date de naissance, mot de passe et confirmation du mot de passe.

Le CIN doit etre obligatoire et unique. Apres creation du compte, le compte peut etre directement active ou rester en statut en attente jusqu'a validation par la secretaire ou l'administrateur. La deuxieme option est recommandee pour eviter les faux comptes.

7.3 Connexion patient

Le patient doit pouvoir se connecter avec son CIN et son mot de passe. Apres connexion, il est redirige vers son dashboard patient. Le patient ne doit voir que ses propres informations.

7.4 Connexion du personnel

Le personnel du cabinet se connecte depuis l'espace professionnel avec email et mot de passe. Les roles concernes sont administrateur, medecin et secretaire. Apres connexion, chaque utilisateur est redirige vers le dashboard correspondant a son role.

7.5 Gestion des roles

Le systeme doit gerer les roles ADMIN, DOCTOR, SECRETARY et PATIENT. Chaque role possede des permissions specifiques. Un patient ne doit jamais acceder aux pages du personnel.

7.6 Gestion des patients

La secrétaire et l'administrateur peuvent ajouter un patient manuellement, modifier ses informations, rechercher un patient par CIN, nom ou téléphone, consulter la liste des patients et accéder au dossier patient.

Le patient peut modifier certaines informations personnelles autorisées, comme téléphone ou email, mais ne peut pas modifier les informations médicales.

7.7 Gestion des rendez-vous

L'application doit permettre de consulter les créneaux disponibles, demander un rendez-vous, créer un rendez-vous par la secrétaire, valider, annuler ou modifier un rendez-vous et afficher les rendez-vous par jour, semaine ou mois.

Les statuts possibles sont : en attente, confirme, annule et termine.

7.8 Rendez-vous urgent

Un rendez-vous urgent ne peut pas être créé par un patient. Il peut être créé uniquement par l'administrateur, le médecin ou la secrétaire. Le système doit vérifier le rôle avant d'autoriser cette action.

7.9 Limite quotidienne de rendez-vous

L'administrateur peut définir une limite maximale de rendez-vous par jour. Le système doit vérifier cette limite avant de valider une nouvelle demande. Si la limite quotidienne est atteinte, le système doit bloquer la demande ou afficher un message indiquant qu'aucun créneau n'est disponible.

7.10 Dossier médical numérique

Chaque patient possède un dossier médical numérique. Le dossier peut contenir les informations personnelles, l'historique des consultations, les diagnostics, traitements, notes médicales, documents simples et dates de création/modification.

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter ou modifier le dossier médical.

7.11 Gestion des consultations

Le médecin peut ajouter une consultation dans le dossier du patient. Une consultation contient la date, le diagnostic, les observations, le traitement et les notes médicales. L'historique des consultations doit être conservé.

7.12 Gestion des documents

Le médecin ou le personnel autorisé peut ajouter des documents simples au dossier patient, comme PDF, image, résultat d'analyse ou document médical simple. Chaque document contient le nom, le type, le chemin du fichier et la date d'ajout.

7.13 Notifications WhatsApp/email

Le système doit envoyer ou simuler des notifications de confirmation, rappel, annulation ou modification de rendez-vous. Les canaux prévus sont email et WhatsApp. Chaque notification doit être enregistrée dans un historique.

7.14 Dashboard patient

- ses prochains rendez-vous ;
- ses demandes en attente ;
- ses rendez-vous confirmés ;

- ses notifications ;
- son profil ;
- un bouton pour demander un rendez-vous.

Le patient ne peut pas voir la liste de tous les patients, les dossiers médicaux des autres patients, les paramètres du cabinet, les statistiques internes ou les comptes du personnel.

7.15 Dashboard administrateur

- nombre total de patients ;
- nombre de rendez-vous du jour ;
- rendez-vous confirmés, annulés et en attente ;
- comptes patients en attente ;
- paramètres du cabinet ;
- utilisateurs du système.

7.16 Dashboard médecin

- rendez-vous du jour ;
- prochains rendez-vous ;
- dossiers patients ;
- historique des consultations ;
- rendez-vous urgents ;
- notes médicales.

7.17 Dashboard secrétaire

- demandes de rendez-vous ;
- patients ;
- recherche par CIN ;
- comptes patients en attente ;
- planning du jour ;
- rendez-vous confirmés ou annulés ;
- création de rendez-vous urgent.

8. Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence
Sécurité	Authentification obligatoire, mots de passe chiffres, JWT, contrôle des rôles, protection des routes frontend/backend.
Ergonomie	Interface claire, moderne, responsive et adaptée à un cabinet médical.
Performance	Temps de chargement acceptable, API structurée, pagination et recherche rapide par CIN ou nom.
Fiabilité	Validation des formulaires, gestion des erreurs, conflits de rendez-vous, limite quotidienne et créneaux réservés.
Maintenabilité	Code organisé avec séparation frontend, backend, base de données et services de notification.
Confidentialité	Patient limite à ses propres données et accès médical restreint aux utilisateurs autorisés.

9. Parcours utilisateur

9.1 Parcours patient

1. Le patient arrive sur la page d'accueil.

2. Il clique sur Prendre rendez-vous.
3. Il arrive sur une page d'accès patient.
4. Il choisit entre créer un compte patient ou se connecter avec CIN et mot de passe.
5. Après connexion, il arrive sur son dashboard patient.
6. Il consulte les créneaux disponibles.
7. Il demande un rendez-vous.
8. Il reçoit une confirmation ou attend la validation.
9. Il reçoit une notification WhatsApp/email.

9.2 Parcours staff

10. L'utilisateur arrive sur la page d'accueil.
11. Il clique sur Espace professionnel.
12. Il se connecte avec email et mot de passe.
13. Le système vérifie son rôle.
14. Il est redirigé vers le dashboard correspondant : admin, médecin ou secrétaire.

10. Architecture et technologies

10.1 Frontend

Technologies : React, Vite, React Router, Axios, Tailwind CSS ou CSS Modules. Le frontend gère les interfaces utilisateur, formulaires, dashboards, navigation et intégration avec l'API backend.

10.2 Backend

Technologies : Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA, Maven, Validation et JavaMailSender. Le backend gère l'API REST, l'authentification, les autorisations, la logique métier, les rendez-vous, les dossiers médicaux et les notifications.

10.3 Base de données

Technologie : PostgreSQL. La base stocke les utilisateurs, patients, rendez-vous, dossiers médicaux, consultations, documents, notifications et paramètres du cabinet.

11. Modèle de données prévisionnel

Entité	Champs principaux
User	id, name, email, password, role, createdAt
Patient	id, cin, firstName, lastName, phone, email, birthDate, address, gender, passwordHash, accountStatus, createdAt, approvedAt
Doctor	id, userId, specialty, availability
Appointment	id, patientId, doctorId, date, startTime, endTime, reason, status, type, isUrgent
MedicalRecord	id, patientId, createdAt, updatedAt
Consultation	id, recordId, doctorId, date, diagnosis, notes, treatment
Document	id, recordId, fileName, filePath, fileType, uploadedAt
Notification	id, appointmentId, channel, recipient, message, status, sentAt
CabinetSettings	id, dailyAppointmentLimit, openingTime, closingTime, appointmentDuration
AccountStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED

12. Interfaces principales

Catégorie	Pages
Pages publiques	Page d'accueil, services, médecins, contact.

Pages patient	Acces patient, creation de compte, connexion patient, dashboard patient, prise de rendez-vous, mes rendez-vous, mon profil, notifications.
Pages staff	Connexion personnel, dashboards admin/medecin/secretaire, gestion patients, rendez-vous, dossier patient, consultations, parametres, comptes patients en attente.

13. Securite et gestion des acces

13.1 Routes publiques

- page d accueil ;
- services ;
- medecins ;
- contact ;
- creation de compte patient ;
- connexion patient ;
- connexion staff.

13.2 Routes patient

- dashboard patient ;
- mes rendez-vous ;
- demander rendez-vous ;
- profil patient ;
- notifications patient.

13.3 Routes staff

- admin ;
- doctor ;
- secretary ;
- patients ;
- appointments ;
- medical records ;
- settings.

13.4 Regle importante

Un patient ne peut consulter que ses propres donnees. Meme si un patient essaie d acceder a un autre identifiant via l URL, le backend doit bloquer l acces.

14. Regles metier

- le CIN du patient est obligatoire ;
- le CIN doit etre unique ;
- le patient peut creer son compte depuis le site ;
- le patient se connecte avec CIN et mot de passe ;
- le compte patient peut etre valide par la secretaire ou l administrateur ;
- le personnel se connecte avec email et mot de passe ;
- un patient ne peut pas creer un rendez-vous urgent ;
- un rendez-vous urgent est cree uniquement par admin, medecin ou secretaire ;
- le systeme verifie la disponibilite du creneau ;
- le systeme verifie la limite quotidienne ;

- un patient ne peut pas consulter les données d'un autre patient ;
- les données médicales sont accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés.

15. Outils de travail et organisation

Categorie	Outils
Developpement frontend	Visual Studio Code, React, Vite, Tailwind CSS, Axios
Developpement backend	IntelliJ IDEA ou Spring Tool Suite, Spring Boot, Maven, Spring Security, Spring Data JPA
Base de donnees	PostgreSQL, pgAdmin ou DBeaver
Tests	Postman, tests fonctionnels manuels
Collaboration	Git, GitHub, Trello/Notion/Google Sheets, Microsoft Teams, WhatsApp
Documentation	Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint ou Canva

16. Planning previsionnel

Periode	Phase	Travail prevu	Livrable
Semaine 1	Analyse et cadrage	Analyse du sujet, collecte des besoins, acteurs, regles metier, fiche de cadrage et cahier des charges.	Fiche de cadrage + cahier des charges V1
Semaine 2	Conception	UI/UX, maquettes Figma, UML, modele DB, architecture technique.	Maquettes + diagrammes + schema DB
Semaine 3	Backend	Spring Boot, entites, auth staff, auth patient, patients, rendez-vous, JWT.	API REST testee avec Postman
Semaine 4	Frontend	Pages React, landing page, espace patient, espace professionnel, dashboards, integration API.	Prototype frontend fonctionnel
Semaine 5	Integration et tests	Integration frontend/backend, tests roles, rendez-vous, notifications, bugs, UI.	Version stable pour demonstration
Derniere semaine	Documentation et soutenance	Rapport final, documentation technique, captures, PowerPoint, repetition.	Rapport final + presentation + demo

17. Repartition des taches

Responsabilite	Membre(s)	Taches principales
Responsable equipe	Aymen OUABDELMOUMEN	Coordination, communication avec encadrant, suivi planning, verification livrables.
Documentation	Un membre designe	Fiche de cadrage, cahier des charges, rapports d avancement, rapport final.
UI/UX	Un membre designe	Maquettes, coherence visuelle, parcours utilisateur, experience patient et staff.
Backend	Membres developpeurs	API REST, authentication, securite, base de donnees, rendez-vous, dossiers medicaux.
Frontend	Membres developpeurs	Pages React, dashboards, formulaires, integration API, responsive design.
Tests et qualite	Un membre designe	Scenarios de test, Postman, validation des roles, correction bugs, rapport de tests.

18. Livrables attendus

- fiche de cadrage ;
- cahier des charges ;
- planning previsionnel ;
- maquettes UI/UX ;
- diagrammes UML ;
- modele de donnees ;
- code frontend ;
- code backend ;
- base de donnees PostgreSQL ;
- prototype fonctionnel ;
- rapport d avancement ;
- rapport final ;
- support PowerPoint ;
- demonstration.

19. Risques et limites

19.1 Risques possibles

- manque de temps pour developper toutes les fonctionnalites ;
- difficulte dans la securite JWT ;
- difficulte dans la separation des roles ;
- bugs d integration frontend/backend ;
- difficulte d integration reelle de WhatsApp ;
- risque de faux comptes patients ;
- risque de conflit dans les rendez-vous.

19.2 Solutions prevues

- prioriser les fonctionnalites principales ;
- utiliser une simulation WhatsApp si necessaire ;
- tester tot avec Postman ;
- valider les roles cote backend ;
- ajouter le statut PENDING pour les comptes patients ;

- utiliser des données de test simples pour la démonstration.

20. Conclusion

Le projet Gestionnaire de Cabinet Medical répond à un besoin réel de digitalisation des cabinets médicaux. Il permet de centraliser la gestion des patients, des rendez-vous, des dossiers médicaux et des notifications dans une seule plateforme.

La mise à jour principale du projet consiste à séparer clairement l'espace patient et l'espace professionnel. Le patient accède au système depuis le bouton Prendre rendez-vous, peut créer son compte avec son CIN, puis se connecter à son espace patient. Le personnel du cabinet accède à l'application depuis le bouton Espace professionnel avec une connexion séparée.

Cette séparation améliore la clarté de navigation, renforce la sécurité et facilite l'explication du projet pendant la soutenance. Grâce à l'utilisation de React, Spring Boot et PostgreSQL, l'application propose une architecture moderne, maintenable et adaptée aux besoins du projet tutoré PT28.